# データベースのリストア

## Snap Creator Framework

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/domino-ops/task_performing_point_in_time_volume_restore.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

データベースのリストア . . . 1
SnapMirror および SnapVault のリストア処理の概要 . . . 1
デスティネーションディレクトリの概要 . . . 1
リストアを実行する場所 . . . 1
ボリュームリストアを実行しています . . . 2
単一ファイルのリストアを実行する . . . 3
SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する . . . 6

# データベースのリストア

IBM Domino プラグインは、データベースが格納されているボリュームの Snapshot コピーからデータベースファイルをリストアします。Snapshot のリストアが完了すると、changeinfo ディレクトリに記録された変更がプラグインによって適用されます。

## SnapMirror および SnapVault のリストア処理の概要

Snap Creator を使用してデータの SnapMirror コピーをリストアすることはできません。ミラーコピーをリストアする場合は、先にミラーを解除してからデータを手動でリストアする必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP 9 ボリュームディザスタリカバリエクスプレスガイド"。

セカンダリストレージから SnapVault コピーをリストアする場合は、ポイントインタイムのボリュームリストアのみを実行できます。最新状態へのボリュームリストアや単一ファイルのリストアは実行できません。この制限を回避するには、最初にセカンダリストレージからプライマリストレージにリストアします。その後、プライマリストレージから、必要に応じて最新状態へのボリュームリストアまたは単一ファイルのリストアを実行できます。

## デスティネーションディレクトリの概要

通常、ボリュームリストアと単一ファイルリストアでは、デスティネーションディレクトリが異なります。宛先ディレクトリは、バックアップおよびリストア構成ファイルの Data Restore Directory パラメータで指定します（手順を参照） "TASK_Using_ザ _GUI_To_CREATE _A_configuration_file.md#step_E6C507729B3647FD8B2E8D0818F22D3B"）：

- ボリュームリストアの場合、 Data Restore Directory を Domino データディレクトリに設定する必要があります。
- 単一ファイルのリストアの場合は、 Data Restore Directory を Domino データボリューム上のサブディレクトリに設定する必要があります。

つまり、別のリストア・タイプを使用する場合は、データ・リストア・ディレクトリを変更して、各リストア・タイプの正しい設定を参照する必要があります。そうしないと、変更情報が正しく適用されず、リストア先のデータベースとデータの整合性が失われます。もちろん、必要に応じて、ボリュームのリストアと単一ファイルのリストアの設定を別々に作成することもできます。

## リストアを実行する場所

例外が 1 つあり、 Snap Creator の GUI または Snap Creator の CLI を使用してデータベースをリストアできます。SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する場合は、の説明に従って CLI を使用する必要があります SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する。

> このマニュアルでは、 SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する場合にのみ CLI を使用する方法を示します。それ以外の場合は、 GUI を使用したデータベースのリストア方法が示されます。CLI の使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

- 関連情報 *

# ボリュームリストアを実行しています

IBM Domino プラグインを使用して、主要なすべてのストレージタイプについて、ポイントインタイム、最新の状態へのリストア、または選択可能な最新の状態へのボリュームのリストアを実行できます。

次の点を確認してください。

- 構成ファイルで、データリストアディレクトリを Domino データディレクトリに設定します。
- Domino サーバを停止します。

ボリュームリストアオプションは次のとおりです。

| リストアタイプ | 説明 |
|---|---|
| ボリュームリストア（ポイントインタイム） | ボリューム全体を Snapshot コピー時点の状態にリストアします。 |
| ボリュームリストア（最新の状態） | ボリューム全体を Snapshot コピー時点の状態にリストアし、 Domino トランザクションログを最新のコピーに対して再生します。 |
| ボリュームリストア（選択可能な最新の状態へ） | Snapshot コピー時点の状態にボリューム全体をリストアし、指定時刻に対する Domino トランザクションログを再生します。 |

最新の状態へのリストアおよび選択可能なポイントインタイムリストアの場合、 Domino トランザクションログを有効にする必要があります。

トランザクションログは、フォワード再生のみ可能です。Snapshot コピーが作成されるまでの時間を選択するとリストアエラーが発生します。

1. [ プロファイルと構成 ] ペインで構成ファイルを選択し、 [* アクション > リストア *] をクリックします。

   「 * Restore * 」を選択すると、 Snap Creator Framework のリストアウィザードが自動的に起動します。リストアウィザードの実行中に、 [ 次へ ] をクリックして次のページに進みます。前のページに戻るには、「戻る」をクリックします。

   SnapVault コピーからリストアする場合は、プライマリストレージまたはセカンダリストレージからリストアするように求められます。選択する項目は、で説明する制限の処理方法によって異なります "データベースのリストア"。

2. リストアの詳細ページで、リストアの詳細を指定します。

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| Controller/Vserver 名 | リストア元となるストレージシステム上の SVM を選択します。 |
| ボリューム名を復元します | リストア元のボリュームを選択します。 |
| ポリシー | リストア元のバックアップのポリシーを選択します。 |
| Snap Creator の Snapshot コピー / すべての Snapshot コピー | デフォルトのままにします。 |
| リストア Snapshot コピーの名前 | リストア元の Snapshot コピーを選択します。 |
| リストアタイプ | 「 * Volume Restore （ボリューム復元）」を選択します |

3. 次のページで、ボリュームのリストアタイプを指定します。

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| リストアタイプ | ボリュームのリストアタイプをクリックします。[ 選択可能な最新の状態 * ] を選択した場合、新しいフィールドが表示され、 Domino トランザクションログの再生日時を指定できます。Snap Creator サーバの時間がストレージコントローラの時間と一致しない場合は、 * Ignore Validation * をクリックします。 |
| レプリケーションを無効にします | リストアされたデータベースファイルに新しい Domino レプリカ ID を設定するには、このボックスを選択します。 |

4. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
5. [ ボリュームの復元 ] ダイアログで、 [OK] をクリックします。

   Snap Creator がリストアジョブを開始します。ジョブ情報がコンソールペインに表示されます。

リストア処理が完了したら、 Domino サーバを再起動します。

# 単一ファイルのリストアを実行する

IBM Domino プラグインを使用して、 NFS 環境のデータベースに対して、ポイントインタイムリストア、最新の状態へのリストア、または選択可能な最新の状態への単一ファイルのリストアを実行できます。

構成ファイルの Data Restore DirectoryParameter を、 Domino データボリュームの正しいサブディレクトリに設定する必要があります。

> 単一ファイルのリストアのために Domino サーバを停止する必要はありません。

単一ファイルのリストアオプションは次のとおりです。

| リストアタイプ | 説明 |
|---|---|
| 単一ファイルのリストア（ポイントインタイム） | Snapshot コピー作成時の状態に単一のファイルをリストアします（ NFS のみ）。 |
| 単一ファイルのリストア（最新の状態） | Snapshot コピー時点の状態に単一のファイルをリストアし、最新のコピーに対する Domino トランザクションログを再生します（ NFS のみ）。 |
| 単一ファイルのリストア（選択可能な最新の状態へ） | Snapshot コピー時点の状態に単一のファイルをリストアし、指定時刻に対する Domino トランザクションログを再生します（ NFS のみ）。 |

> 最新の状態へのリストアおよび選択可能なポイントインタイムリストアの場合、 Domino トランザクションログを有効にする必要があります。

トランザクションログは、フォワード再生のみ可能です。Snapshot コピーが作成されるまでの時間を選択するとリストアエラーが発生します。

1. [ プロファイルと構成 ] ペインで構成ファイルを選択し、 [* アクション > リストア *] をクリックします。

   「 * Restore * 」を選択すると、 Snap Creator Framework のリストアウィザードが自動的に起動します。リストアウィザードの実行中は、 [ 次へ ] をクリックして次のページに進み、 [ 戻る ] をクリックして前のページに戻ります。

   > SnapVault コピーからリストアする場合は、プライマリストレージまたはセカンダリストレージからリストアするように求められます。選択する項目は、で説明する制限の処理方法によって異なります "concept_DOMINO_DATABASE_RESTORE_overview.md#GUID-4D864E27-DE54-43BF-9B9F-EF2F240F65D9"。

2. リストアの詳細ページで、リストアの詳細を指定します。

| フィールド | 手順 |
|---|---|
| Controller/Vserver 名 | リストア元となるストレージシステム上の SVM を選択します。 |
| ボリューム名を復元します | リストア元のボリュームを選択します。 |
| ポリシー | リストア元のバックアップのポリシーを選択します。 |

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| Snap Creator の Snapshot コピー / すべての Snapshot コピー | デフォルトのままにします。 |
| リストア Snapshot コピーの名前 | リストア元の Snapshot コピーを選択します。 |
| リストアタイプ | [ 単一ファイルの復元 *] を選択します。 |

3. 次のページで、リストアするファイルを選択します。

   ファイルは、そのフルパス名とともに、 [ * ソースパス * （ * Source path * ） ] フィールドに表示されます。

   パス名をクリップボードにコピーしてあとで使用できるようにします。

4. 次のページで、ファイルのリストア先となるディレクトリを選択します。

   ファイルの親サブディレクトリの名前は、ソースパスの親サブディレクトリの名前と同じである必要があります。たとえば、ソースパスが /DOMINO_/data/mail/user2.nsf の場合、リストアパスは /DOMINO_/data/restore/mail/user2.nsf です。

   ディレクトリの完全パス名が * Destination path * フィールドに表示されます。

5. 次のページで、単一ファイルのリストアタイプを指定します。

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| リストアタイプ | 単一ファイルのリストアタイプをクリックします。[ 選択可能な最新の状態 * ] を選択した場合、新しいフィールドが表示され、 Domino トランザクションログの再生日時を指定できます。Snap Creator サーバの時間がストレージコントローラの時間と一致しない場合は、 * Ignore Validation * をクリックします。 |
| レプリケーションを無効にします | リストアされたデータベースファイルに新しい Domino レプリカ ID を設定するには、このボックスを選択します。 |

6. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
7. [ 単一ファイルの復元 ] ダイアログで、 [OK] をクリックします。

   Snap Creator がリストアジョブを開始します。ジョブ情報がコンソールペインに表示されます。

# SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する

SAN 環境で単一ファイルのリストアを実行する場合は、 SnapDrive を使用して、 Snap Creator エージェントホストに Snapshot コピーをマウントできます。リストアするファイルを Data Restore Directory にコピーし、 Snap Creator のカスタムアクションを使用してリストア処理を完了できます。

- 関連情報 *

SnapDrive を使用して Snapshot コピーをマウント

データ復元ディレクトリにファイルをコピーしています

Snap Creator のカスタムアクションを使用してリストア処理を完了します

Snapshot コピーを切断しています

## SnapDrive を使用して Snapshot コピーをマウント

SnapDrive を使用して、リストアするファイルの Snapshot コピーをマウントできます。このファイルは、手動でデータリストアディレクトリにコピーできます。

次の手順は、 SnapDrive for Windows を使用して Windows Server 2008 ホストに Snapshot コピーをマウントする方法を示しています。SnapDrive for Windows および Snap Creator エージェントがホスト上で実行されている必要があります。

1. サーバーマネージャーで、 * ストレージ * > * SnapDrive * > * physical_server_name * > * ディスク * をクリックします。
2. Disk Identification （ディスク識別）ペインで、リストアするファイルのコピーが含まれている Snapshot コピーに移動し、右クリックメニューから * Connect Disk * を選択します。

   ディスクの接続ウィザードが開きます。

   ディスクの接続ウィザードの次のページに進むには、「 * 次へ * 」をクリックします。前のページに戻るには、「戻る」をクリックします。

   > Snapshot コピーの名前をメモします。この名前は、ファイルをデータリストアディレクトリにコピーするときに必要になります。

3. ［ Provide a Storage System Name ］ （ストレージシステム名）、 ［ LUN Path and Name ］ （ LUN パスと名前）ページで、必要に応じて LUN の説明を入力します。
4. [Select a LUN Type]( LUN タイプの選択 ) ページで ' デフォルトのままにします
5. LUN プロパティの選択ページで、 Snapshot コピーのドライブレターまたはマウントポイントを選択します。
6. iSCSI Initiator / FC Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）ページで、 iSCSI イニシエータまたは FC HBA を選択します。
7. 管理タイプページで、 LUN へのマッピングに使用する管理タイプを自動または手動で選択します。

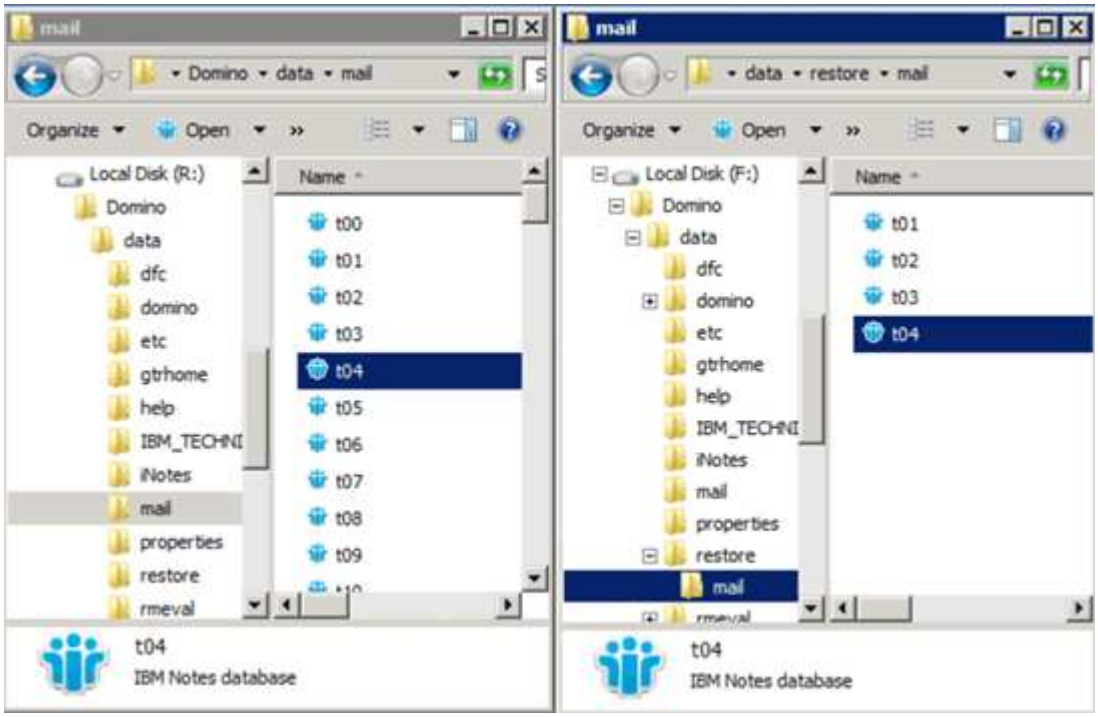
8. 完了 * をクリックして、指定したマウント・ポイントに Snapshot コピーをマウントします。

## データ復元ディレクトリにファイルをコピーしています

リストアするファイルの Snapshot コピーをマウントしたら、バックアップおよびリストア構成ファイルで指定したデータリストアディレクトリにファイルをコピーできます。

1. マウントされた Snapshot コピーから、リストア対象のファイルをコピーします。
2. バックアップおよびリストア構成ファイルで指定したデータ・リストア・ディレクトリにファイルを貼り付けます。

   次に、 R: ドライブにマウントされた Snapshot コピーから、構成ファイルで指定された Data Restore Directory にデータベースファイル T04.nsf をコピーする例を示します。




## **Snap Creator** のカスタムアクションを使用してリストア処理を完了します

Snap Creator のカスタムアクションを使用して、 Snap Creator 以外から作成されたリストアの処理を完了できます。

この操作は Snap Creator の CLI でのみ実行できます。

1. Snap Creator の CLI で、次のコマンドを入力します。 snapcreator.exe --action custom -server port -port port --user user-passwd password -profile profile --config --params snapname=snapshot_name datapath=datapathrestoret=u2m|su2m restoretime="mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS" disablereplication|N=disablereplication|N

   ここで、

- server は、 Snap Creator サーバのホスト名または IP アドレスです。
- port は、 Snap Creator サーバを実行しているポート番号です。
- user は Snap Creator ユーザの名前です。
- password は、 Snap Creator ユーザのパスワードです。

> クリアテキストでパスワードを入力しない場合は、 --passwd オプションを省略できます。コマンドを実行すると、 Snap Creator によりパスワードの入力を求められます

- profile は、 Snap Creator プロファイルの名前です。
- config は、 Snap Creator 構成ファイルの名前です。
- snapshot_name は、ファイルのリストアに使用する Snapshot コピーの名前です。
- datapath は、ファイルを復元するディレクトリのパス名です。
- restoretype は、実行対象のリストアのタイプです。
  - u2m を指定すると、 up-to-the-minute リストアが実行されます。
  - su2m を指定すると、選択可能な最新の状態にリストアできます。-restoretime オプションで、Domino トランザクションログの再生日時を MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS 形式で指定します。たとえば、 2014 年 1 月 23 日 12 ： 45 ： 00 などです。
- disablereplication は、 Domino レプリケーションを無効化します。
  - N （デフォルト）を入力して、 Domino レプリケーションを許可します。このプラグインは、リストアされたデータベースファイルに対して既存の Domino レプリカ ID を使用します。

    > Domino レプリケーションを許可する別の方法として、このパラメータをコマンドから省略する方法があります。

  - 「Y 」を入力して Domino レプリケーションを無効にします。このプラグインは、リストアされたデータベースファイルに新しい Domino レプリカ ID を設定します。メモ：コマンドに -verbose を追加すると、リストア処理に関する追加情報が表示されます。それ以外の場合は、コマンドの実行が完了すると、すぐにコマンドプロンプトに戻ります。

```
snapcreator.exe --action custom --server Tampico --port 8443
--user admin --profile Domino --config Nantes
--params snapname=Nantes-Test_Policy_20140123121459
datapath=F:\Domino\data\restore\mail\t04.nsf
restoretype=su2m restoretime="01/23/2014 12:45:00"
disablereplication=y
```

## Snapshot コピーを切断しています

リストア処理が完了したら、マウントされている Snapshot コピーを切断する必要があります。

次の手順は、 Windows Server 2008 ホスト上のマウントされた Snapshot コピーを切断する方法を示しています。SnapDrive for Windows および Snap Creator エージェントがホスト上で実行されている必要がありま

す。

1. サーバーマネージャーで、 * ストレージ * > * SnapDrive * > * physical_server_name * > * ディスク * をクリックします。
2. Disk Identification （ディスク識別）ペインで、マウントされたディスクを選択し、右クリックメニューの * Disconnect Disk （ディスクの切断） * をクリックします。
3. [ ディスクの切断 ] ダイアログで、 [ はい ] をクリックします。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.